ENTERPRISE AI DATA PLATFORM

智能问答系统 · QA System

让企业数据，开口回答业务问题

用一句自然语言提问，系统自动理解业务语义、生成安全 SQL、查询真实业务库，并即时呈现图表与结论 —— 内置多模型成本路由、知识本体沉淀与 Agent 运行时，是企业级 AI 数据分析与 BI 问答一体化平台。

NL2SQL 自然语言查数 | 知识本体 + 图谱 | 多模型路由与成本治理 | 自动图表渲染 | 企业级安全合规

为什么需要它

传统企业数据分析的三道门槛，正在拖慢每一个决策

取数排队，等 IT 排期

业务人员不会写 SQL，一个临时统计需求要走需求、开发、上线，动辄几天。

AI 成本黑箱

直接接入大模型 Token 消耗不可控，账单说不清、预算管不住、模型选型拍脑袋。

安全与幻觉双风险

LLM 直连业务库怕误删改、怕乱编表名；缺乏语义层的答案无法被信任。

知识不沉淀

指标口径、表关系、问答经验散落在人脑和文档里，换个人就得从头再来。

六大核心能力

从提问到答案、从数据到知识的全链路闭环

① 自然语言查数（NL2SQL 引擎）

分层语义路由：KPI 指标直答优先、LLM 两阶段生成兜底，支持多表 JOIN、多步拆解、追问级联与结果改写。SQL Guard 强制只读 SELECT，13 类业务意图精准分发。

② 企业知识本体（Ontology）

业务类、属性、指标定义持久化到图数据库与向量库，语义召回结合数据分层加权（ADS/DWS/DWD/DIM），问答经验以 Few-shot 复用——越用越懂你的业务。

③ 多模型智能路由

OpenAI/Azure、DeepSeek/通义等国内兼容代理、本地 Ollama 统一接入；加权随机 + 会话亲和 + 成本阈值熔断 + 预算自动降级，性能与成本兼得。

④ Token 成本计量与治理

每次 LLM 调用逐笔记录 Token 与成本，支持 Prompt Cache 命中计费（如 DeepSeek 1/4 价）；schema 摘要优化单点节省约 29% Token。成本可核算、可归因、可预算。

⑤ 自动图表与报告

规则决策引擎按数据语义自动选型，11 类图表（折线/柱状/饼图/热力/KPI 卡/瀑布等）即时渲染；SSE 流式回答、历史回放带图、一键导出真实图表 PDF。

⑥ Agent 运行时

白名单工具 + 免发版注册元数据 + 默认拒绝的分层权限策略；有界 LLM 循环自主调用查表、探数、执行 SQL，覆盖供应商 360° 画像、风险专项、知识图谱多跳推理等复杂场景。

技术架构

分层清晰、边界明确，每个组件职责单一、可独立演进



LLM 统一抽象
OpenAI / Azure / 兼容代理 / Ollama

知识与元数据存储
PostgreSQL + Neo4j + Milvus

业务数据源（动态引擎池）
MySQL / PostgreSQL，只读接入

安全边界

SQL Guard 只读校验 · Agent 默认拒绝策略 · 全链路鉴权与审计日志

工程质量

TDD 驱动，测试覆盖率 ⩾80%；真实数据库 + 完整 API 链路验证

一键部署

Docker Compose 全栈编排，支持私有化与信创环境本地模型接入

一次提问发生了什么

从一句话到带图结论，全程自动、全程可追溯

1

意图识别

13 类意图分发：查数 / 追问 / 定义指标 / Agent 调用 / 闲聊

2

语义召回

向量 + 关键词双通道命中相关业务类与指标，分层加权

3

智能选模

按成本与预算路由模型，Token 逐笔计量入账

4

生成 SQL

本体 schema 注入，两阶段计划→校验→生成，SQL Guard 只读放行

5

查询出图

业务库执行，规则引擎自动选图，流式返回答案 + 图表 + SQL

典型应用场景

管理驾驶舱问答

"上季度华东区销售额 Top10 客户是谁？"——直接给出排名、图表与 SQL 依据。

供应商 360° 与风控

一句话拉通供应商交易、收货与风险专项视图，Agent 自动多步取证分析。

指标口径统一

指标定义进入本体后全组织复用，"这个词什么意思"与"这个数字怎么算的"同源可查。

数据质量评估

按数据源/表/规则多维圈定评估范围，异步生成可发布的质量评估报告。

13 类

11 种

−29%

4 折

业务意图精准分发

自动图表类型

schema 优化节省 Token

Prompt Cache 命中计费

≥80%

测试覆盖率（TDD）

3 类

模型来源统一接入

为什么选择 QA System

可信　答案附带 SQL 与图表依据，本体语义层杜绝幻觉编表。

可控　只读 SQL 门禁、默认拒绝权限、逐笔 Token 成本台账。

可成长　问答沉淀为本体与 Few-shot，Agent 免发版注册新能力。

可落地　Docker Compose 一键起，公有云模型与本地 Ollama 混合部署。

智能问答系统 QA System · 企业 AI 数据分析平台 —— 数据即问，问即答案。